

ПЕРВОЕ ВЫСШЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ РОССИИ



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ II

Кафедра информатики и компьютерных технологий

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №7

По дисциплине: Практические навыки администрирования в операционных
системах семейства Linux
(наименование учебной дисциплины согласно учебному плану)

Тема работы: Управление сетевой моделью. Изучение команд для настройки
сети

Выполнил: студент гр. ИТ-25-3 (ИАС-25-1) Черников В.М.
(шифр группы) (подпись) (Ф.И.О.)

Оценка: _____

Дата: _____

Проверил
руководитель работы: доцент Иванов В.Ю.
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Санкт-Петербург 2026

Введение

Данная практическая работа посвящена изучению сетевой модели OSI и практическому освоению команд для настройки и диагностики сети в операционных системах семейства Linux. Сетевая модель OSI представляет собой эталонную схему взаимодействия открытых систем, состоящую из семи уровней: физического, канального, сетевого, транспортного, сеансового, уровня представления и прикладного. Понимание данной модели является фундаментальным для любого специалиста в области информационных технологий, поскольку именно ей следуют производители сетевого оборудования при разработке новых продуктов. В ходе работы рассматриваются ключевые понятия, связанные с IP-адресацией, включая протоколы IPv4 и IPv6, маски подсетей и принципы маршрутизации пакетов. Особое внимание уделяется изучению встроенных утилит операционной системы Linux, предназначенных для диагностики, мониторинга и конфигурирования сетевых подключений. К числу таких утилит относятся *ping*, *traceroute*, *tracert*, *mtr*, *host*, *whois*, *ifconfig*, *ifplugstatus*, *ifup*, *ifdown*, *netstat*, а также инструменты для загрузки файлов из сети Интернет — *curl* и *wget*. Каждая из перечисленных команд выполняет свою узкоспециализированную функцию: от проверки доступности удалённого хоста и трассировки маршрута следования пакетов до получения регистрационной информации о доменных именах и настройки параметров сетевых интерфейсов. Практическое выполнение заданий позволяет закрепить теоретические знания о сетевых протоколах и получить устойчивые навыки администрирования сетей в среде Linux. Актуальность темы обусловлена повсеместным использованием операционных систем семейства Linux на серверах, сетевых устройствах и встраиваемых системах, что делает владение данными утилитами необходимым профессиональным навыком.

Изучение команд для настройки сети

```
ursus 10:22
→ curl -I https://ya.ru
HTTP/2 302
nel: {"report_to": "network-errors", "max_age": 100, "success_fraction": 0.001, "failure_fraction": 0.1}
x-yandex-captcha: captcha
set-cookie: spravka=d08xNzUwNjYzMzI502k90TQuMjUuMjI5Ljg000Q9RkM5NkM0RTMyREY2MjI3NUExQkM4MzFFN0VG
RjI2QTQ3MDgxMTc2QzU2NDdFN0JCn0JGMjJERjhCODhDQzK3NUFDRjBB0ENGNTRODTg2NTA7dT0xNzUwNjYzMzI5MzExODUx
MzQw02g9MDY5NjMwM2IyMDdiMzVkn2Y0MjhiM2M5ZmFiNjU0Y2I=; domain=.ya.ru; path=/; expires=Thu, 23 Jul
2026 07:22:09 GMT
set-cookie: _yasc=x0FJ1rRjDRfcvRZARMyp9DW2wBldxfBx4SYVNWbLHg5Z7IMGbWz0iz8eVgrZ1BcRCXYvA=; doma
in=.ya.ru; path=/; expires=Fri, 20 Jun 2036 07:22:09 GMT; secure
set-cookie: pi=ShNrQkGMTNVEeUYV1jv6S725Rd6DLtclIkQYKCbgyVHL8ASBafdt6gHg7EYimFY2JtJbPx5SaV0sekTi
JJ2aJv2VWs=; Expires=Thu, 22-Jun-2028 07:22:09 GMT; Domain=.ya.ru; Path=/; Secure; HttpOnly; Par
titioned
set-cookie: i=t/mJygKkkB1H0DALq2mrii+psruYjP7c9r5b1HnNL6k3jZeKi0s3BRtZWorBvUqo6FT9a76HG667wgh26N
zqzEdVlHg=; Expires=Thu, 22-Jun-2028 07:22:09 GMT; Domain=.ya.ru; Path=/; Secure; HttpOnly
set-cookie: yandexuid=7078871261782199329; Expires=Thu, 22-Jun-2028 07:22:09 GMT; Domain=.ya.ru;
Path=/; Secure
set-cookie: yashr=941535581782199329; Path=/; Domain=.ya.ru; Expires=Wed, 23 Jun 2027 07:22:09 G
MT; Secure; HttpOnly; Partitioned
set-cookie: bh=YKH06NEGagP5wwM=; Path=/; Domain=.ya.ru; Expires=Wed, 28 Jul 2027 07:22:09 GMT
accept-ch: Sec-CH-UA-Platform-Version, Sec-CH-UA-Mobile, Sec-CH-UA-Model, Sec-CH-UA, Sec-CH-UA-F
ull-Version-List, Sec-CH-UA-WoW64, Sec-CH-UA-Arch, Sec-CH-UA-Bitness, Sec-CH-UA-Platform, Sec-CH
-UA-Full-Version, Sec-CH-Viewport-Width, Viewport-Width, DPR, Device-Memory, RTT, DownLink, ECT,
Width, Sec-Ch-Viewport-Height
x-yandex-eu-request: 0
x-content-type-options: nosniff
report-to: {"group": "network-errors", "max_age": 100, "endpoints": [{"url": "https://dr.yandex
.net/nel", "priority": 1}, {"url": "https://dr2.yandex.net/nel", "priority": 2}]}
x-yandex-req-id: 1782199329311970-7813015371607887126-balancer-l7leveler-kubr-yp-klg-228-BAL
location: https://ya.ru/showcaptcha?cc=1&form-fb-hint=2.47&mt=23383C70284CD62672C75E1319C7673164
2752153F1513CC3768517F8C795D98512BCC525B06C641829954760B48BB4E19275594EA69D299660F40C5D97B85C52F
551665B2B6924D567D18E2477B4913D62B2360DDA37D8FE4018415E3A7EBDA7A13A865DEA4B57A87B9B0112B6A829D88
1ADB6F4F807ADB070EA8476FB684D5B8449F4599C37FE9B51387BD5F2A7BFC6263DC22B52F321E60D21B781D7C305217
8932CD34D1784C76197E9912982E6A28E0B0D082A73387C524CC3FCD0940D9C60E514CDFB979BFE0C3FBD08D47948A2D
3D1FA41B9A414F7BF5E40D2F1E1F661AF79CD1B7008D04A16A4E63F6089774A9&retpath=aHR0cHM6Ly95YSY5dS8%2C_
308946c001bcc7f83ee88a3d4de5e6ab&t=2%252F1782199329%252F5a86fc8dee8b03a2f336ee54452d9bfff&u=89209
07969365935161&s=4f92b31c820a9d5c6f9edc5ef151aca7

ursus 10:22
→ wget --mirror --convert-links https://znl.chemi6267.netcraze.pro
--2026-06-23 10:22:13-- https://znl.chemi6267.netcraze.pro/
Loaded CA certificate '/etc/ssl/certs/ca-certificates.crt'
Resolving znl.chemi6267.netcraze.pro (znl.chemi6267.netcraze.pro)... 95.213.212.50, 185.162.93
.96
Connecting to znl.chemi6267.netcraze.pro (znl.chemi6267.netcraze.pro)|95.213.212.50|:443... co
nnected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 41599 (41K) [text/html]
Saving to: 'znl.chemi6267.netcraze.pro/index.html'

znl.chemi6267.net 100%[=====] 40.62K 125KB/s in 0.3s
```

Рисунок 1 – curl & wget: загрузка ресурсов из сети Интернет

На рисунке продемонстрирован процесс скачивания файлов и веб-страниц из сети Интернет непосредственно через терминал с помощью утилит curl и wget. Программа wget отлично подходит для рекурсивного зеркалирования сайтов, сохранения их структуры для офлайн-просмотра и фоновой загрузки больших файлов. Утилита curl чаще используется для тестирования API, отправки специфических HTTP-запросов с заданными заголовками и работы с различными протоколами передачи данных.

```
ursus ~ 10:26
→ ping google.com
PING google.com (172.217.19.238) 56(84) bytes of data.
64 bytes from lcarina-ad-in-f14.1e100.net (172.217.19.238): icmp_seq=1 ttl=111 time=111 ms
64 bytes from lcarina-ad-in-f14.1e100.net (172.217.19.238): icmp_seq=2 ttl=111 time=59.8 ms
64 bytes from lcarina-ad-in-f14.1e100.net (172.217.19.238): icmp_seq=3 ttl=111 time=61.7 ms
64 bytes from lcarina-ad-in-f14.1e100.net (172.217.19.238): icmp_seq=4 ttl=111 time=70.0 ms
64 bytes from lcarina-ad-in-f14.1e100.net (172.217.19.238): icmp_seq=5 ttl=111 time=85.5 ms
^C
--- google.com ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4006ms
rtt min/avg/max/mdev = 59.805/77.551/110.701/18.894 ms
```

Рисунок 2 – ping: проверка доступности хоста

В операционной системе Linux команда ping по умолчанию работает непрерывно и отправляет пакеты до тех пор, пока пользователь не прервет её выполнение (например, с помощью Ctrl+C). Опция -c с указанием числа (в данном случае 5) ограничивает количество отправляемых пакетов. После отправки заданного количества пакетов утилита автоматически завершает работу и выводит итоговую статистику.

```
ursus ~ 10:28
→ mtr -r -c 10 ya.ru
Start: 2026-06-23T10:28:49+0300
HOST: ursus
  Loss%  Snt  Last  Avg  Best  Wrst  StDev
1. |-- _gateway          0.0%   10   3.0  19.8   2.0  52.2   20.4
2. |-- ???              100.0   10   0.0   0.0   0.0   0.0    0.0
3. |-- ???              100.0   10   0.0   0.0   0.0   0.0    0.0
4. |-- ???              100.0   10   0.0   0.0   0.0   0.0    0.0
5. |-- ???              100.0   10   0.0   0.0   0.0   0.0    0.0
6. |-- ???              100.0   10   0.0   0.0   0.0   0.0    0.0
7. |-- ???              100.0   10   0.0   0.0   0.0   0.0    0.0
8. |-- ???              100.0   10   0.0   0.0   0.0   0.0    0.0
9. |-- 178.176.143.70    0.0%   10  54.4  52.5  36.4  65.9    9.1
10. |-- ???             100.0   10   0.0   0.0   0.0   0.0    0.0
11. |-- 178.178.120.91   0.0%   10  56.2  65.0  42.3 118.6   21.6
12. |-- ???             100.0   10   0.0   0.0   0.0   0.0    0.0
13. |-- ???             100.0   10   0.0   0.0   0.0   0.0    0.0
14. |-- ya.ru           0.0%   10  66.4  77.2  42.8 125.0   29.9
```

Рисунок 3 – mtr: комбинация traceroute и ping;

Утилита mtr (My Traceroute) объединяет в себе функционал команд ping и traceroute. Она выводит список всех промежуточных узлов (маршрутизаторов) на пути к целевому хосту и непрерывно отправляет им пакеты. Это позволяет в режиме реального времени наблюдать за процентом потерь пакетов и временем отклика на каждом конкретном участке сети, что делает её незаменимым инструментом для точной локализации сетевых проблем и «узких мест».

```
^ ursus ~ 10:35
→ host ya.ru
ya.ru has address 77.88.55.242
ya.ru has address 5.255.255.242
ya.ru has address 77.88.44.242
ya.ru has IPv6 address 2a02:6b8::2:242
ya.ru mail is handled by 10 mx.yandex.ru.

^ ursus ~ 10:35
→ whois github.com
Domain Name: GITHUB.COM
Registry Domain ID: 1264983250_DOMAIN_COM-VRSN
Registrar WHOIS Server: whois.markmonitor.com
Registrar URL: http://www.markmonitor.com
Updated Date: 2024-09-07T09:16:32Z
Creation Date: 2007-10-09T18:20:50Z
Registry Expiry Date: 2026-10-09T18:20:50Z
Registrar: MarkMonitor Inc.
Registrar IANA ID: 292
Registrar Abuse Contact Email: abusecomplaints@markmonitor.com
Registrar Abuse Contact Phone: +1.2086851750
Domain Status: clientDeleteProhibited https://icann.org/epp#clientDeleteProhibited
Domain Status: clientTransferProhibited https://icann.org/epp#clientTransferProhibited
Domain Status: clientUpdateProhibited https://icann.org/epp#clientUpdateProhibited
Name Server: DNS1.P08.NSONE.NET
Name Server: DNS2.P08.NSONE.NET
Name Server: DNS3.P08.NSONE.NET
Name Server: DNS4.P08.NSONE.NET
Name Server: NS-1283.AWSDNS-32.ORG
Name Server: NS-1707.AWSDNS-21.CO.UK
Name Server: NS-421.AWSDNS-52.COM
Name Server: NS-520.AWSDNS-01.NET
DNSSEC: unsigned
```

Рисунок 4 – host: выполнение DNS запросов и whois: поиск данных в базе данных WHOIS

Команда host используется для выполнения DNS-запросов. В данном примере она выполняет прямой запрос, преобразуя доменное имя ya.ru в соответствующие ему IP-адреса (IPv4 и IPv6), а также отображает почтовый сервер (MX-запись), обслуживающий этот домен. Если в качестве параметра команды указать IP-адрес, host выполнит обратный запрос и вернет ассоциированное с ним доменное имя.

```
ursus ~ 10:41
→ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: wlan0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000
    link/ether ac:45:ef:34:b5:7a brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.11.230.67/24 metric 600 brd 10.11.230.255 scope global dynamic wlan0
        valid_lft 2852sec preferred_lft 2852sec
    inet6 fe80::ae45:efff:fe34:b57a/64 scope link proto kernel_ll
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

Рисунок 5 – ip a: определение подключен ли сетевой кабель

Команда ip a (сокращение от ip addr) выводит детальную конфигурацию всех сетевых интерфейсов системы. Помимо IP-адресов и масок подсетей, она отображает флаги состояния интерфейса. Наличие флага LOWER_UP в строке состояния свидетельствует о том, что физическое соединение установлено (сетевой кабель подключен и линк активен), а состояние UP означает, что интерфейс включен на программном уровне.

```
ursus ~ 10:44
→ ss -tuln
```

Netid	State	Recv-Q	Send-Q	Local Address:Port	Peer Address:Port
udp	UNCONN	0	0	127.0.0.1:13012	0.0.0.0:*
udp	UNCONN	0	0	0.0.0.0:5353	0.0.0.0:*
udp	UNCONN	0	0	0.0.0.0:5355	0.0.0.0:*
udp	UNCONN	0	0	172.17.0.1:53	0.0.0.0:*
udp	UNCONN	0	0	127.0.0.54:53	0.0.0.0:*
udp	UNCONN	0	0	127.0.0.53%lo:53	0.0.0.0:*
udp	UNCONN	0	0	10.11.230.67%wlan0:68	0.0.0.0:*
udp	UNCONN	0	0	[::]:5353	[::]:*
udp	UNCONN	0	0	[::]:5355	[::]:*
tcp	LISTEN	0	4096	172.17.0.1:53	0.0.0.0:*
tcp	LISTEN	0	4096	127.0.0.53%lo:53	0.0.0.0:*
tcp	LISTEN	0	4096	127.0.0.1:631	0.0.0.0:*
tcp	LISTEN	0	4096	127.0.0.54:53	0.0.0.0:*
tcp	LISTEN	0	4096	0.0.0.0:5355	0.0.0.0:*
tcp	LISTEN	0	4096	[::1]:631	[::]:*
tcp	LISTEN	0	4096	[::]:5355	[::]:*

Рисунок 6 – ss -tuln: показать все слушающие (listening) порты TCP и UDP в числовом формате

Утилита ss (socket statistics) является современной и более производительной заменой netstat. Использование ключей -tuln позволяет точно отфильтровать вывод: -t и -u оставляют только TCP и UDP соединения, -l показывает исключительно слушающие (ожидające подключений) порты, а -n выводит адреса и порты в числовом виде, экономя время на разрешение DNS-имен.


```
ursus ~ 10:58
→ sudo traceroute mtuci.ru
traceroute to mtuci.ru (185.71.67.49), 30 hops max, 60 byte packets
 1  _gateway (10.11.230.187)  47.592 ms  49.342 ms  49.332 ms
 2  * * *
 3  * * *
 4  * * *
 5  * * *
 6  * * *
 7  * * *
 8  * * *
 9  178.176.143.76 (178.176.143.76)  71.016 ms  69.546 ms  69.573 ms
10  83.169.204.64 (83.169.204.64)  118.389 ms *  166.926 ms
```

Рисунок 7 – sudo traceroute mtuci.ru: показать все слушающие (listening) порты TCP и UDP в числовом формате

Команда traceroute позволяет отследить весь путь сетевого пакета от вашего компьютера до целевого сервера. Она отправляет пакеты с последовательно увеличивающимся параметром TTL (Time To Live). Каждый промежуточный маршрутизатор, отбрасывая пакет с истекшим TTL, отправляет ответное ICMP-сообщение, благодаря чему утилита фиксирует его IP-адрес и время задержки. Использование sudo необходимо для отправки определенных типов зондирующих пакетов (например, ICMP или TCP SYN), которые требуют привилегий суперпользователя для обхода ограничений брандмауэров.

Контрольные вопросы

1. Опишите суть модели OSI, перечислите её уровни. Более детально раскройте «Уровень представлений» и «Физический уровень».

Суть модели OSI: Это эталонная сетевая модель взаимодействия открытых систем (Open System Interconnection). Именно этой стандартизированной модели придерживаются производители сетевых устройств и программного обеспечения при разработке новых продуктов для обеспечения их совместимости.

- Уровни модели (сверху вниз):
- Прикладной (application layer);
- Уровень представления (presentation layer);

- Сеансовый (session layer);
- Транспортный (transport layer);
- Сетевой (network layer);
- Канальный (data link layer);
- Физический (physical layer).

Уровень представления: Отвечает за преобразование данных в соответствующий формат, понятный принимающей системе (например, кодирование, шифрование, сжатие).

Физический уровень: Самый нижний уровень, который непосредственно осуществляет передачу потока данных (битов) по физической среде (кабелю, оптоволокну, радиоканалу).

2. Дайте определение понятию «маска подсети», её назначение.

Маска подсети — это битовая маска, которая помогает маршрутизатору понять, как и куда передавать IP-пакет (дейтаграмму), проходящий через него.

Назначение: Она определяет границы подсети. С её помощью маршрутизатор анализирует IP-адрес получателя: если получатель находится в той же подсети, что и отправитель, пакет передается напрямую. Если подсети различаются, пакет передается на следующий маршрутизатор по цепочке до достижения цели.

3. Укажите уровень модели OSI, на котором используется протокол IP. Укажите длину IP-адреса, который используется в протоколе IPv6.

Протокол IP (Internet Protocol) функционирует на сетевом уровне (network layer) модели OSI.

Длина IP-адреса в протоколе IPv6 составляет 128 бит.

4. Объясните понятие «MAC-адрес». Укажите общепринятый способ записи адреса IPv6. Приведите формат сокращённой записи адреса IPv6.

MAC-адрес (Media Access Control) — это уникальный физический идентификатор сетевого интерфейса на канальном уровне, который «зашивается» производителем в оборудование.

Общепринятый способ записи IPv6: Адрес состоит из восьми блоков по четыре шестнадцатеричных значения, разделенных двоеточием (пример: 2DAB:FFFF:0000:0000:01AA:00FF:DD72:2C4A).

Формат сокращённой записи:

Ведущие нули в блоках допускается опускать (например, 00FF: можно записать как FF:).

Группы нулей, идущие подряд, допустимо сокращать и заменять на двойное двоеточие :: (пример: 2DAB:FFFF::01AA:00FF:DD72:2C4A).

Важное правило: делать подобное сокращение с двойным двоеточием допускается не больше одного раза в пределах одного адреса IPv6.

5. Дайте определение понятия «хост». Поясните, для чего нужен сервер DNS. Опишите функции протокола DHCP.

Хост — это любое устройство (компьютер, сервер, смартфон, маршрутизатор), подключенное к сети и обладающее уникальным сетевым (IP) адресом, способное принимать и отправлять данные.

Сервер DNS (Domain Name System) необходим для транслирования (разрешения) понятных человеку доменных имен (например, yandex.ru) в машинные IP-адреса, которые требуются сетевому оборудованию для маршрутизации пакетов. Также он выполняет обратное преобразование.

Функции DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol): протокол предназначен для автоматической выдачи устройствам при их подключении к сети необходимых сетевых настроек: IP-адреса, маски подсети, адреса шлюза по умолчанию и адресов DNS-серверов.

6. Назовите программы, которые используются для загрузки файлов из интернета.

Для загрузки файлов из сети Интернет непосредственно через терминал в ОС Linux используются утилиты curl и wget.

7. При вызове команды ifplugstatus возможен вывод сообщения «Link beat detected». Поясните его значение. Укажите способ выключения сетевого интерфейса.

Сообщение «Link beat detected» означает, что сетевой кабель физически подключен к порту компьютера, и на канальном уровне установлено активное соединение (есть «линк»).

Способ выключения: Для отключения (деактивации) сетевого интерфейса используется команда `ifdown` с указанием имени интерфейса (например, `ifdown eth0`).

Заключение

В результате выполнения практической работы были успешно изучены и закреплены на практике основные принципы функционирования сетевой модели OSI, а также освоены ключевые команды для настройки и диагностики сети в операционной системе Linux. В ходе работы было детально рассмотрено назначение каждого из семи уровней модели OSI, от физического, обеспечивающего непосредственную передачу потока битов, до прикладного, осуществляющего взаимодействие пользовательских приложений с сетью. Освоены понятия IP-адресации, включая различия между протоколами IPv4 и IPv6, особенности записи и сокращения адресов, а также роль маски подсети в процессах маршрутизации. Практическая часть работы включала выполнение широкого спектра команд: с помощью утилиты `ifplugstatus` была проверена физическая подключённость сетевого кабеля, команда `ifconfig` позволила получить подробную информацию о конфигурации сетевых интерфейсов, включая их IP-адреса и скорость подключения. Инструменты `curl` и `wget` были применены для загрузки файлов из сети Интернет непосредственно через терминал, при этом выявлены различия в их функциональных возможностях. Команда `whois` обеспечила доступ к регистрационной информации о доменных именах, а утилита `host` позволила выполнять прямые и обратные DNS-запросы для определения соответствия между доменными именами и IP-адресами. Наибольшую диагностическую ценность продемонстрировали команды `ping`, `traceroute` и `mtr`, с помощью которых была проверена доступность удалённых узлов, построен маршрут следования пакетов и проведён мониторинг задержек на каждом узле.

Полученные в ходе работы навыки являются важнейшей составляющей профессиональной компетенции системного администратора и сетевого инженера, поскольку позволяют оперативно выявлять и устранять неисправности в работе компьютерных сетей.